
PENGANTAR MATA KULIAH STATISTIKA

SEMESTER 2

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

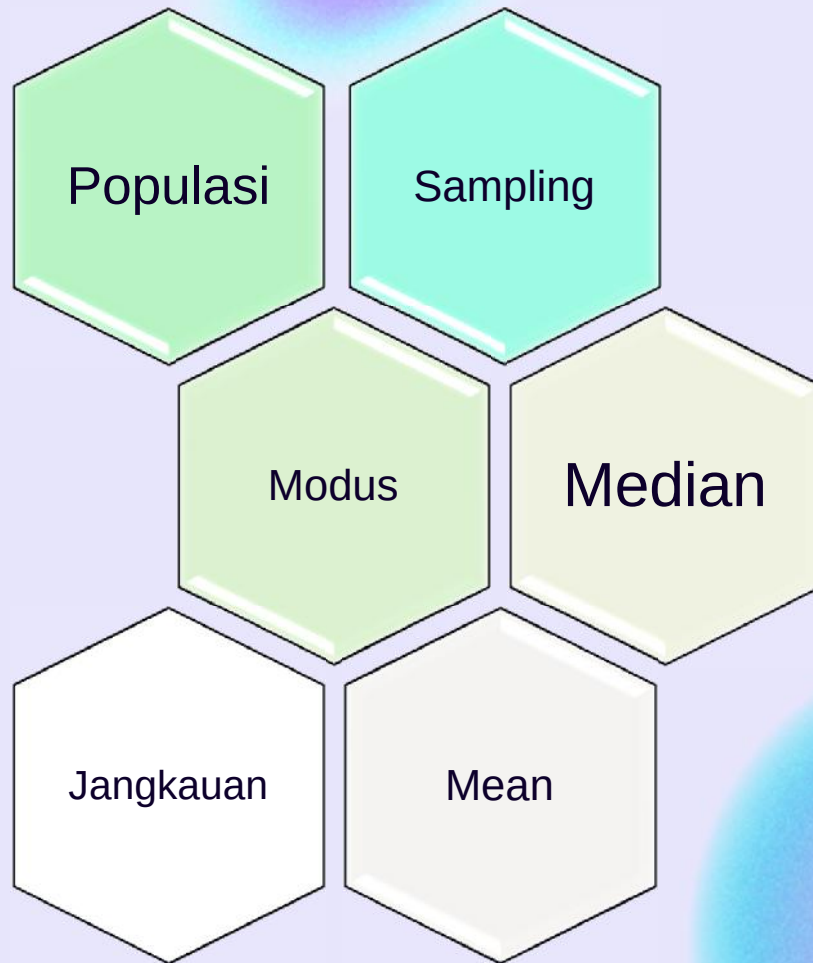


Dosen Pengampu

Nama : Ashri Shabrina Afrah, M.T
Kelahiran : Malang, 30 April 1990
Alamat : JL. KH. Malik Dalam No. 2
Malang 65136
Email : ashri.shabrina@ti.uin-malang.ac.id
Pendidikan : S2 Teknik Elektro Universitas
Brawijaya Malang



Apa Itu Statistik dan Ilmu Statistika?





“Statistics is the grammar of science.”

—Karl Pearson

Table of contents

01.

**Statistik dan
Ilmu Statistika**

02.

**Ciri-ciri Pokok
Statistik**

03.

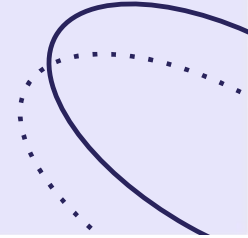
**Ilmu Statistika
dalam Bidang
IT**

04.

**Kontrak
Perkuliahahan**

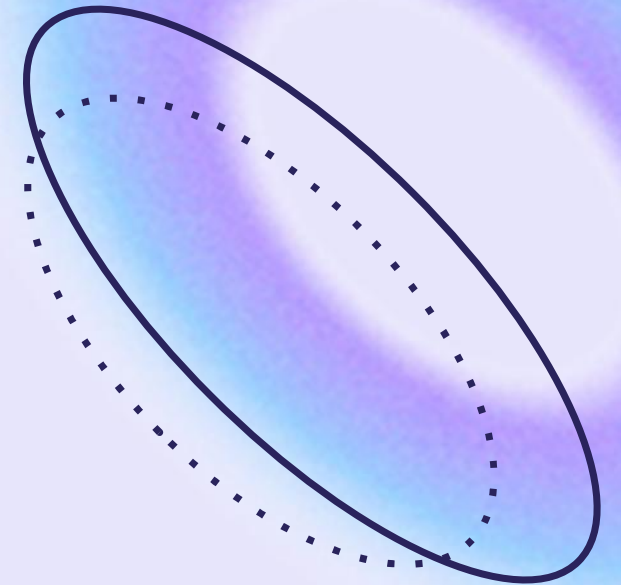
05.

**Komponen
Penilaian**



01.

Statistik dan Ilmu Statistika





Statistik

Rekapitulasi dari fakta yang berbentuk angka-angka disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang mendeskripsikan suatu permasalahan (Riduan, 2003)

Contoh:

- Gempa terhebat di dunia yang pernah terukur adalah 9,2 skala Richter.
- 1 hingga 8 penduduk Afrika Selatan terinfeksi HIV Aids.
- Pada tahun 2020, terdapat 15 orang berusia 65 tahun ke atas pada setiap 1 bayi yang lahir.

DEFINISI ILMU STATISTIKA

01

Watkins, 2016

Statistics is a mathematical science that is concerned with the collection, analysis, interpretation or explanation, and presentation of data.

02

Lane, 2003

In the broadest sense, “statistics” refers to a range of techniques and procedures for analyzing, interpreting, displaying, and making decisions based on data.



DEFINISI STATISTIKA

03

Tordeux, 2017

Mathematical tools allowing to present, resume, explain or predict some data, and to develop and calibrate models.

04

Anwar, 2003

Statistika adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan data statistik dan fakta yang benar, atau suatu kajian ilmu pengetahuan yang dengan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan kebijakan/keputusan yang cukup kuat alasannya berdasarkan data dan fakta yang benar.



Statistika

```
graph LR; A[Statistika] --> B[Statistika Deskriptif]; A --> C[Statistika Inferensial]; B --> D[Statistika deskriptif adalah angka-angka yang digunakan untuk merangkum dan mendeskripsikan data.]; C --> E[• Bagaimana mengumpulkan data<br/>• Bagaimana meringkas data<br/>• Mengolah dan menyajikan data<br/>• Menarik kesimpulan berdasarkan data];
```

Statistika Deskriptif

Statistika dalam arti sempit

Statistika deskriptif adalah angka-angka yang digunakan untuk merangkum dan mendeskripsikan data.

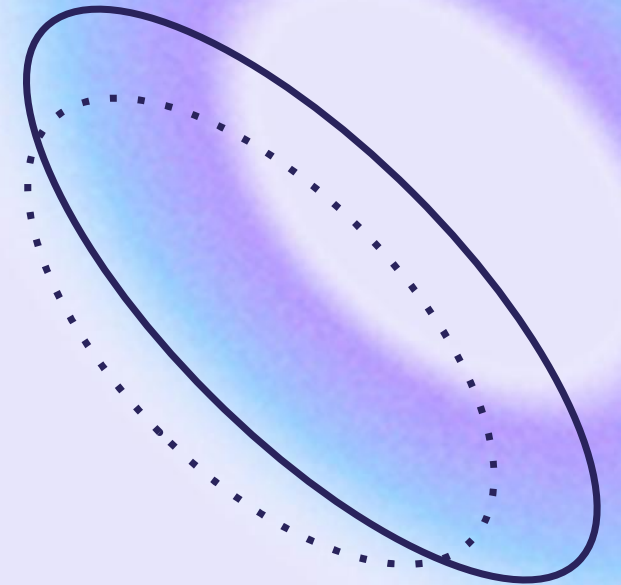
Statistika Inferensial

Statistika dalam arti luas

- Bagaimana mengumpulkan data
- Bagaimana meringkas data
- Mengolah dan menyajikan data
- Menarik kesimpulan berdasarkan data

02.

**Ciri-ciri Pokok
Statistika**



Ciri-ciri Pokok / Karakteristik Statistik



Statistik Bekerja dengan Angka

Angka dalam statistik dapat berupa jumlah, hasil pengukuran, atau nilai dari data kuantitatif.



Statistik Bersifat Objektif

Statistik merupakan gambaran dari fakta di lapangan.



Statistik Bersifat Universal

Data pada statistik dapat digunakan secara umum pada semua bidang.

Kegunaan Statistik



Komunikasi

Penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistik



Korelasi

Mencari kuatnya hubungan data



Deskripsi

Penyajian dan ilustrasi data



Komparasi

Perbandingan antar kelompok data

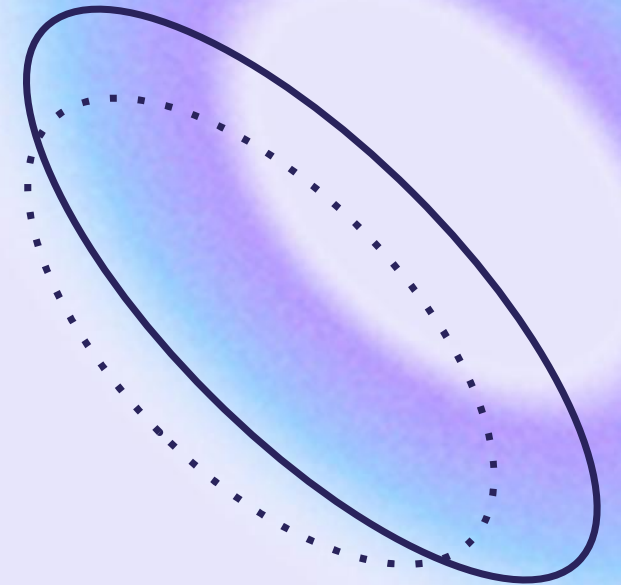


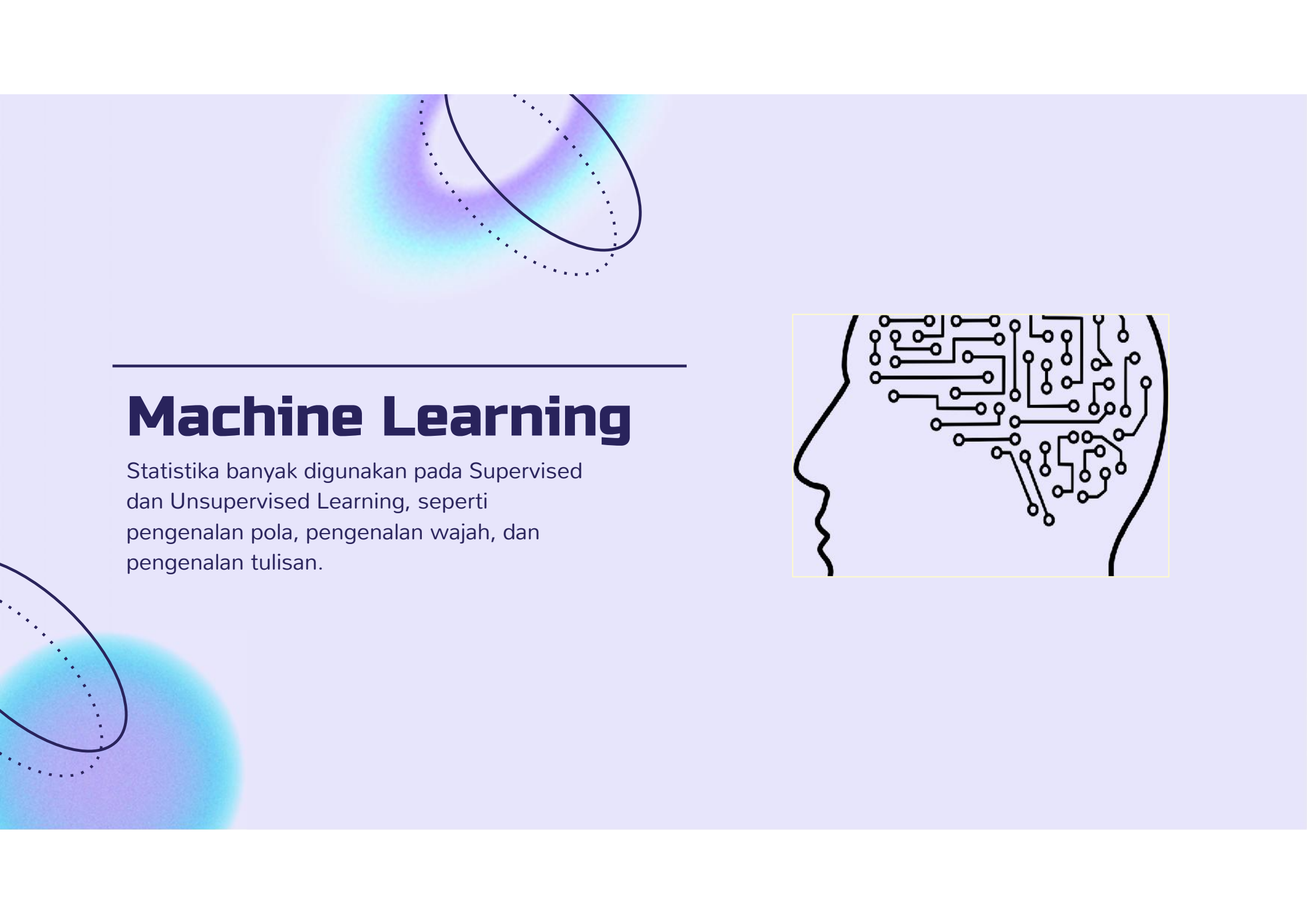
Regresi

Meramalkan pengaruh data yang satu dengan data yang lainnya

03.

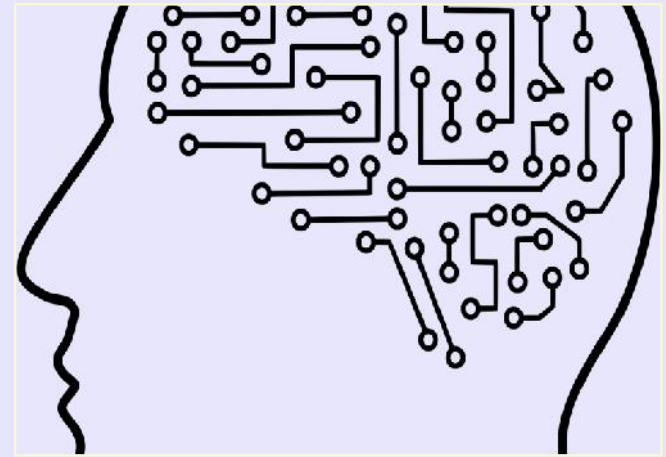
**Ilmu Statistika
dalam Bidang IT**





Machine Learning

Statistika banyak digunakan pada Supervised dan Unsupervised Learning, seperti pengenalan pola, pengenalan wajah, dan pengenalan tulisan.





Data Science

Ilmu statistika digunakan dalam bidang Data Science, mulai tahap persiapan data, data mining, visualisasi dan penyajian data, dan sebagainya.

Pengujian Algoritma

Pengujian metode-metode algoritma dapat menggunakan ukuran statistik standar maupun ukuran statistik relatif.

```
76 $SESSION['_CAPTCHA']['config'] = realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']) . '/?_CAPTCHA&';
77 $SESSION['_CAPTCHA']['config'] = preg_replace('/\\\\\\/', '/', $image_src);
78
79 return array(
80     'code' => $captcha_config['code'],
81     'image_src' => $image_src
82 );
83
84 }
85
86 }
87
88 }
89
90 function_exists('hex2rgb') {
91     $hex_str = preg_replace('/[0-9A-Fa-f]/', '', $hex_str); // Gets a proper hex string
92     $rgb_array = array();
93     if (strlen($hex_str) == 6) {
94         $color_val = hexdec($hex_str);
95         $rgb_array['r'] = 0xFF & ($color_val >> 0x10);
96         $rgb_array['g'] = 0xFF & ($color_val >> 0x08);
97         $rgb_array['b'] = 0xFF & ($color_val >> 0x00);
98     } elseif (strlen($hex_str) == 3) {
99         $rgb_array['r'] = hexdec(str_repeat(substr($hex_str, 0, 1), 2));
100         $rgb_array['g'] = hexdec(str_repeat(substr($hex_str, 1, 1), 2));
101         $rgb_array['b'] = hexdec(str_repeat(substr($hex_str, 2, 1), 2));
102     } else {
103         return false;
104     }
105     return $rgb_array;
106 }
107
108 // Draw the image
109 if (isset($_GET['img'])) {
110     $img = imagecreate($width, $height);
111     $color = imagecolorallocate($img, $rgb_array['r'], $rgb_array['g'], $rgb_array['b']);
112     imagefill($img, 0, 0, $color);
113     imagepng($img);
114 }
```

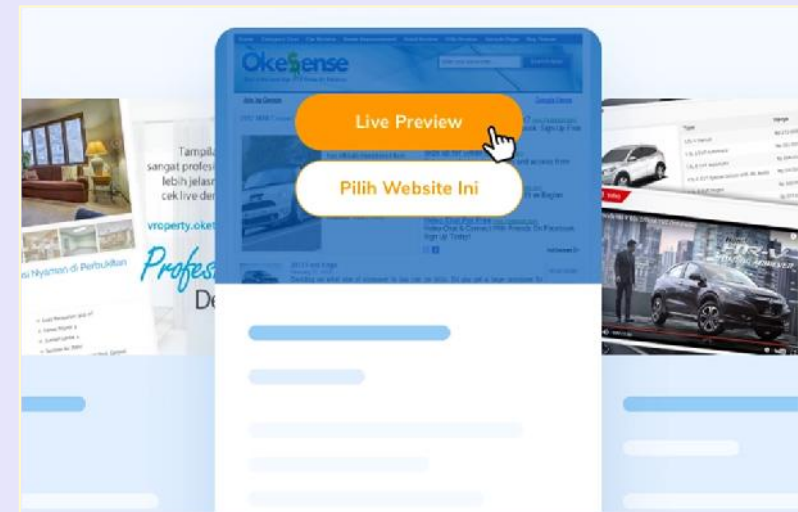


Uji Kelayakan pada Software Developing

Sebelum pembangunan perangkat lunak, perlu dilakukan uji kelayakan yang melibatkan ilmu statistik.

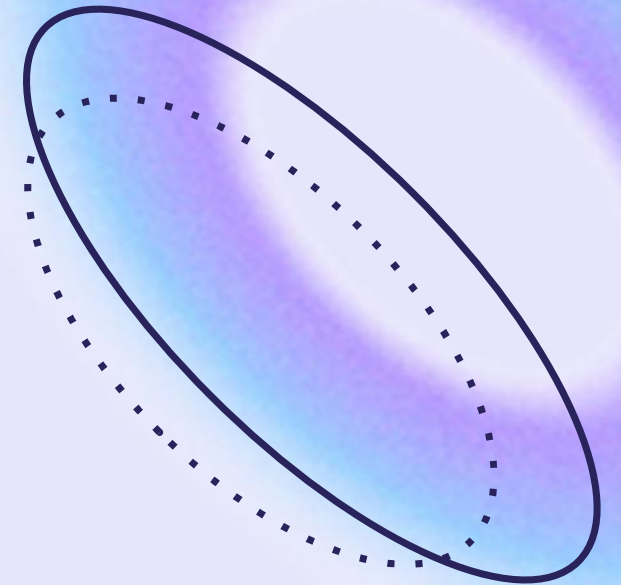
Analisa Kunjungan pada Website

Ilmu statistik digunakan pada berbagai tools yang digunakan untuk mengamati kunjungan pada website/blog, misalnya Google Analytics, Alexa, dan SimilarWeb.



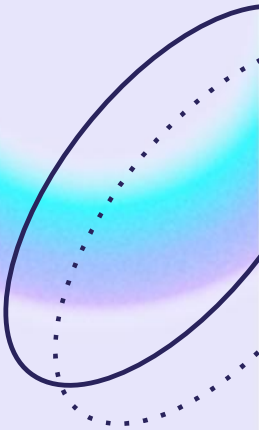
04.

**Kontrak
Perkuliahahan**



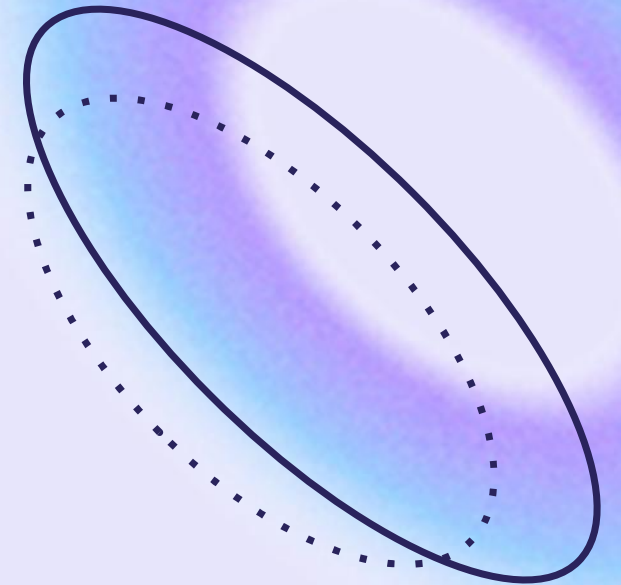
Pokok Bahasan Mata Kuliah Statistika

- Konsep-konsep Dasar Statistika
- Penyajian Data
- Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data
- Momen Sentral, Skewness, dan Kurtosis
- Probabilitas dan Distribusinya
- Sampling dan Populasi
- Hypothesis Test
- Analysis of Variance (ANOVA)
- Correlation Analysis



05.

**Komponen
Penilaian**



Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Prosentase
1.	Tugas	40%
2.	Kuis	20%
3.	UTS	20%
4.	UAS	20%
TOTAL :		100%

TERIMA KASIH